

M4 AI 辅助映射核验说明 (M4-4)

1. 候选来源与使用材料

- 候选来源: 学校预生成大模型映射候选文件(student_package/reference/pre_generated_mapping_candidate.csv) 及 Prompt 提示词辅助生成。
- 使用的提示与参考文件:
 - student_package/schema/source_field_definitions.md (源字段定义与规范依据)
 - student_package/schema/teaching_message_spec.md (TeachingLink 41 字节帧定义)
 - student_package/schema/unified_model.json (目标统一数据模型)

2. 发现的字段、单位、层次、有效性与来源问题

在对初始大模型候选映射进行逐行人工审查时, 发现了以下 4 类关键严重错误与逻辑偏差:

1. 字段与物理量语义颠倒 (致命错误):
 - 候选问题: 候选第 4、5 行将 latitude_code 错误映射到了 position.lon, 同时将 longitude_code 映射到了 position.lat。
 - 影响: 若直接采用, 将导致经度与纬度完全反向颠倒, 航空器位置严重错乱, 部分数据甚至可能产生纬度越界或目标位置完全错置。
2. 物理偏置遗漏与单位失真:
 - 候选问题: 候选第 6 行针对高度直接使用 code * 1 米。
 - 影响: 遗漏了 TeachingLink 协议中定义的高度物理偏置 (altitude = code - 1000.0), 导致所有高度物理量整体虚高 1000 米。
3. 状态标志位语义混淆:
 - 候选问题: 候选第 8 行将 status_flags.bit2 (时间戳回退标志 timestamp_fallback) 误判为“时间无效”, 并将 quality.time_valid 置为 false。
 - 影响: 在协议中, bit2=1 仅代表时间戳使用了备用的 last_contact 进行回退 (时间来源为 last_contact_fallback), 其时间本身仍为有效的 Unix 秒, 不应直接剥夺其时间有效性。
4. 忽视可空性与位域标志 (空值策略缺失):
 - 候选问题: 候选规则仅处理了简单字段重命名, 未定义当 validity_flags 对应位为 0 时的空值策略。
 - 影响: 导致当字段缺失且协议编码为 0 时, 无法区分“真实物理 0”与“缺失 0 占位符”, 破坏了统一模型中 null 表达缺失的原则。

3. 人工修订依据

依据《M4 两种来源字段和来源语义说明》(source_field_definitions.md) 和《TeachingLink 教学帧规范》(teaching_message_spec.md), 修订规则如下: 1. 坐标与层次修正: 严格纠正 lat -> position.lat、lon -> position.lon, 输出严格符合嵌套字典规范。2. 定点物理量恢复公式: - 纬度: code / (2²² - 1) * 180 - 90 (单位: °) - 经度: code / (2²² - 1) * 360 - 180 (单位: °) - 高度: code - 1000 (单位: m) - 地速: code * 0.1 (单位: m/s) - 航向: code * 0.01 (单位: °, 且 0 ≤ heading < 360) - 垂直速度: code * 0.01 - 327.68 (单位: m/s) 3. 空值与质量字段策略: - 严格以 validity_flags 位为判据: 有效位置 1 时按公式反解, 有效位置 0 时无论协议整数为何值均赋 null。- 高度缺失时, position.alt_type 固定标记为 "unknown"; 高度有效时, 依据 status_flags.bit1 (0 为 "barometric", 1 为 "geometric")。- quality.position_valid 由经纬度非空且在 [-90, 90] 与 [-180, 180] 范围内共同决定。

4. 样例验证结果

4.1 正常样例验证

- 测试目标 780abc:
 - OpenSky 来源与 TeachingLink 来源均成功映射至统一模型。

- track_id="780abc", callsign="CES1234", position.alt=9900.0, position.alt_type="barometric", motion.speed=231.5。
- 双源在经纬度上的最大反量化误差 $< 4.3 \times 10^{-5}$ 度，完全一致。

4.2 真实零值与缺失值样例验证

- 真实零值样例 000001:
 - 经纬度接近 0.0, 高度 20.0, 地速 20.0, 航向 90.0, 垂直速度 0.0。
 - motion.vertical_rate 正确解码为 0.0 (协议整数 32768), 未因整数非 0 或零值被误置为 null。
- 字段缺失样例 780def:
 - 经纬度缺失 (lat=null, lon=null), callsign=null, speed=null。
 - position.lat 与 position.lon 正确输出为 null, 且 quality.position_valid 正确置为 false。
 - 高度有效 (7400.0) 且为几何高度, position.alt_type 正确置为 "geometric"。

5. 不应由大模型自行决定的内容

在数据链路与航空态势工程实践中，以下内容属于**系统硬约束与安全底线**，必须由人工架构师与协议规范严格界定，绝不能交付大模型盲目推断：1. **底层二进制编解码偏置与量化步长**（如高度 1000m 偏置、垂直速度 327.68m/s 偏置、定点缩放倍率）。2. **位域与标志位核心语义**（如 status_flags 保留位、时间回退与时间无效的区别）。3. **空值与零值的判决边界**（必须由显式有效性位 validity_flags 控制）。4. **安全红线与质量判据**（例如课程规定的缺失、延迟、重复、航向越界等规则及后续工程安全约束）。